

ÜBUNGSBEISPIELE

KINETIK DES STARREN KÖRPERS



LEICHT



MITTEL



SCHWER

ÜBUNGSBEISPIEL 28 – STUFENSCHEIBE



Gegeben ist eine Stufenscheibe mit $m_1 = 62 \text{ kg}$ und $I_S = 2,6 \text{ kgm}^2$. Um den kleineren Radius $r = 0,1 \text{ m}$ der Scheibe ist ein Seil geschlungen, dessen freies Ende befestigt ist. Um den größeren Radius $R = 0,3 \text{ m}$ ist ebenfalls ein Seil geschlungen, an dessen freiem Ende eine Masse $m = 40 \text{ kg}$ befestigt ist. Berechnen Sie nach d'Alembert:

- Die Beschleunigung a_0 der Masse
- Die translatorische Beschleunigung a_1 der Scheibe
- Die Seilkräfte F_{S1} und F_{S2}
- Die Geschwindigkeit der Masse m nach 1 s

a) $a_0 = 9,055 \text{ m/s}^2$

b) $a_1 = 2,26 \text{ m/s}^2$

c) $F_{S1} = 498 \text{ N}, \quad F_{S2} = 30 \text{ N}$

d) $v = 9,055 \text{ m/s}$

Lösung

